シミュレーション・実車性能テスト要件

CAN通信 性能評価・ログ設計仕様書

バス負荷率、フレーム調停、エンドツーエンドレイテンシ、ジッター評価のための必須データ構造と指標定義

推奨ログ記録項目一覧（ログデータ構造定義）

記録項目名	変数名（例）	単位 / 精度	概要・評価における用途
送信要求時刻	Tx_Request_Time	μs (マイクロ秒)	アプリ/ドライバが送信キューに積んだ時刻（Queueing Delay測定用）
送信開始時刻	Tx_Start_Time	μs (マイクロ秒)	CANコントローラが実際にSOFをバスに送出し始めた時刻（調停成功時）
送信完了時刻	Tx_End_Time	μs (マイクロ秒)	ACKおよびEOFの送出が完了し、送信が正常成功した時刻
受信開始時刻	Rx_Start_Time	μs (マイクロ秒)	受信ノードがSOFを検知した時刻（単一ロガーではTx_Startと同一）
受信完了時刻	Rx_End_Time	μs (マイクロ秒)	受信ノードがメッセージ全体を受信完了（EOF）した時刻
受信処理時刻	Rx_Process_Time	μs (マイクロ秒)	受信アプリ（タスク）がデータを取り出し処理を開始した時刻（SW遅延評価用）
フレームID	CAN_ID	Hex (16進数)	CAN-ID（11bit/29bit）。調停優先度の判定およびメッセージ特定用
データ長 / 負荷率	DLC / Bus_Load	Byte / %	データ長（0〜64B）および直近算出ウィンドウでのバス占有率（%）
ステータスフラグ	Status_Flags	Bitmask	調停負け発生の有無、自動再送信回数、エラーフレーム（ACK/CRC等）の記録

性能テスト用 評価指標と計算式

① 総送信レイテンシ (End-to-End Latency)

```
Total_Latency = Rx_Process_Time - Tx_Request_Time
```

送信要求発生から受信側アプリがデータを取り出すまでの全遅延。

② 送信待ち・調停遅延 (Arbitration Delay)

```
Queueing_Delay = Tx_Start_Time - Tx_Request_Time
```

高負荷やID優先度負けによって発生した純粋な送信待ち時間。

③ フレーム伝送時間 (Transmission Duration)

```
Tx_Duration = Tx_End_Time - Tx_Start_Time
```

フレーム自体がバスを占有していた物理的な時間。

④ バス負荷率 (Bus Load)

```
Bus_Load(%) = ( Σ Tx_Duration / T_window ) * 100
```

指定計算ウィンドウ（例: 100ms）におけるバスの累積占有率。

ログ出力データ例 (CSV / JSON Lines)

```
# CSV Format Sample
Timestamp_us,CAN_ID,DLC,Tx_Request,Tx_Start,Tx_End,Rx_End,Rx_Process,Bus_Load_Pct,Status
10000200,0x050,8,10000000,10000010,10000210,10000210,10000250,42.5,SUCCESS
10000250,0x100,8,10000000,10000220,10000420,10000420,10000480,45.1,ARBITRATION_LOST_RETRY # JSON Lines Format Sample
{"ts":10000200,"can_id":"0x050","dlc":8,"t_tx_req":10000000,"t_tx_start":10000010,"t_tx_end":10000210,"bus_load":42.5,"status":"SUCCESS"}
{"ts":10000250,"can_id":"0x100","dlc":8,"t_tx_req":10000000,"t_tx_start":10000220,"t_tx_end":10000420,"bus_load":45.1,"status":"ARBITRATION_LOST_RETRY"}
```